数值线性代数　第 12 讲：良态性与条件数

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

从本讲开始进入本书第三部分，系统讨论数值分析中两个此前只略有涉及的基本问题. **良态性（conditioning）**描述数学问题对扰动的反应；**稳定性（stability）**描述计算机上求解该问题的算法对扰动的反应.

问题的良态性

抽象地看，可以把一个问题视为从数据所在的赋范向量空间 X 到解所在的赋范向量空间 Y 的函数

$$f : X \to Y.$$

这个函数通常是非线性的（即使在线性代数中也是如此），但大多数时候至少是连续的.

我们通常关心问题 f 在某个特定数据点 $x \in X$ 处的行为；这种行为可能随数据点而显著变化. 把问题 f 与规定的数据 x 结合起来，可以称为一个**问题实例**，但通常也会直接把这个实例称为问题.

一个良态问题（实例）具有这样的性质：x 的所有小扰动只会导致 $f(x)$ 的小变化. 一个病态问题则具有这样的性质：某些很小的 x 的扰动会导致 $f(x)$ 发生很大的变化.

这里“小”和“大”的含义取决于应用. 有时，最合适的是用绝对尺度衡量扰动；有时，更合适的是相对于被扰动对象的范数来衡量.

绝对条件数

设 δx 表示 x 的一个小扰动，并记

$$\delta f = f(x + \delta x) - f(x).$$

问题 f 在 x 处的**绝对条件数** $\widehat{\kappa} = \widehat{\kappa}(x)$ 定义为

$$\widehat{\kappa} = \lim_{\delta \to 0} \sup_{\|\delta x\| \le \delta} \frac{\|\delta f\|}{\|\delta x\|}. \tag{12.1}$$

对大多数问题，这个上确界的极限可以理解为对所有无穷小扰动 δx 取上确界. 为便于阅读，下面通常直接写成

$$\widehat{\kappa} = \sup_{\delta x} \frac{\|\delta f\|}{\|\delta x\|}, \tag{12.2}$$

并默认 δx 和 δf 是无穷小量.

如果 f 可微，就可以通过 f 的导数计算条件数. 令 $J(x)$ 为矩阵，其第 i,j 个元素是

$$\left.\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|_x,$$

它称为 f 在 x 处的 Jacobian. 由导数定义，

$$\delta f \approx J(x)\delta x,$$

且当 $\|\delta x\| \to 0$ 时等式在极限意义下成立. 于是绝对条件数为

$$\widehat{\kappa} = \|J(x)\|, \tag{12.3}$$

其中 $\|J(x)\|$ 表示由 X, Y 上的范数诱导出的矩阵范数.

相对条件数

如果关心的是相对变化，就需要相对条件的概念. 问题 f 在 x 处的**相对条件数** $\kappa = \kappa(x)$ 定义为

$$\kappa = \lim_{\delta\to 0} \sup_{\|\delta x\|\le\delta} \left(\frac{\|\delta f\|}{\|f(x)\|} \Big/ \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \right). \tag{12.4}$$

同样，在默认 δx 和 δf 为无穷小量时，可以写成

$$\kappa = \sup_{\delta x} \left(\frac{\|\delta f\|}{\|f(x)\|} \Big/ \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \right). \tag{12.5}$$

如果 f 可微，则

$$\kappa = \frac{\|J(x)\|}{\|f(x)\|/\|x\|}. \tag{12.6}$$

绝对和相对条件数都有用，但后者在数值分析中更重要. 根本原因是计算机使用的浮点运算引入的通常是相对误差，而不是绝对误差；下一讲将讨论这一点. 当 κ 较小时（例如 $1, 10, 10^2$），问题称为良态；当 κ 很大时（例如 $10^6, 10^{16}$），问题称为病态.

例子

例 12.1

考虑从 $x \in \mathbb{C}$ 计算标量 $x/2$ 这一平凡问题. 函数 $f : x \mapsto x/2$ 的 Jacobian 就是导数 $J = f' = 1/2$. 由式 (12.6)，

$$\kappa = \frac{\|J\|}{\|f(x)\|/\|x\|} = \frac{1/2}{(x/2)/x} = 1.$$

按任何通常标准，这都是良态问题.

例 12.2

考虑在 $x > 0$ 时计算 $\sqrt{x}$ 的问题. 函数 $f : x \mapsto \sqrt{x}$ 的 Jacobian 为

$$J = f' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

因此

$$\kappa = \frac{\|J\|}{\|f(x)\|/\|x\|} = \frac{1/(2\sqrt{x})}{\sqrt{x}/x} = \frac{1}{2}.$$

这同样是良态问题.

例 12.3

考虑从向量 $x = (x_1, x_2)^* \in \mathbb{C}^2$ 计算标量

$$f(x) = x_1 - x_2$$

的问题. 为简单起见，在数据空间 $\mathbb{C}^2$ 上使用 ∞-范数. f 的 Jacobian 是

$$J = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \|J\|_\infty = 2.$$

所以条件数为

$$\kappa = \frac{\|J\|_\infty}{\|f(x)\|/\|x\|_\infty} = \frac{2}{|x_1 - x_2|/\max\{|x_1|, |x_2|\}}.$$

当 $|x_1 - x_2| \approx 0$ 时，这个量很大. 因此，当 $x_1 \approx x_2$ 时问题是病态的，这与我们对“消去误差”危险性的直觉一致.

例 12.4

考虑在 x 接近 10^{100} 时计算 $f(x) = \tan x$. 在这个问题中，x 的极小相对扰动也可能导致 $\tan x$ 发生任意大的变化. 结果是：在大多数计算机上，$\tan(10^{100})$ 实际上不可计算. 同样的微小扰动也会导致 $\tan x$ 的导数发生任意变化，因此除了观察到导数并不小之外，试图计算 Jacobian 没有多大意义. 想了解一个结局依赖于 $\tan(10^{100})$ 这种病态性的故事，可以参阅 Richard Feynman 的《别闹了，费曼先生》中的“Lucky Numbers”.

例 12.5

给定多项式系数后求根，是病态问题的经典例子. 考虑

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2,$$

它在 $x = 1$ 处有一个二重根. 系数的一个小扰动可能导致根发生更大的变化；例如

$$x^2 - 2x + 0.9999 = (x - 0.99)(x - 1.01).$$

事实上，在这里根的变化量可以与系数变化量的平方根成正比. 因此 Jacobian 是无穷大（问题不可微），并且 $\kappa = \infty$.

即使不涉及多重根，多项式求根通常也很病态. 如果多项式 $p(x)$ 的第 i 个系数 a_i 受到无穷小扰动 δa_i，第 j 个根 x_j 的扰动满足一阶关系

$$\delta x_j \approx -\frac{\delta a_i \, x_j^i}{p'(x_j)},$$

其中 p' 表示 p 的导数. 因此，相对于单个系数 a_i 的扰动，根 x_j 的条件数为

$$\kappa = \frac{|\delta x_j|/|x_j|}{|\delta a_i|/|a_i|} \approx \frac{|a_i x_j^{i-1}|}{|p'(x_j)|}. \tag{12.7}$$

这个数往往非常大. 考虑“Wilkinson 多项式”

$$p(x) = \prod_{i=1}^{20}(x-i) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{19}x^{19} + x^{20}. \tag{12.8}$$

这个多项式最敏感的根是 $x = 15$，它对系数 $a_{15} \approx 1.67 \times 10^9$ 的变化最敏感. 相应的条件数为

$$\kappa \approx \frac{1.67 \times 10^9 \cdot 15^{14}}{5!\,14!} \approx 5.1 \times 10^{13}.$$

图 12.1 从图形上展示了这种病态性.

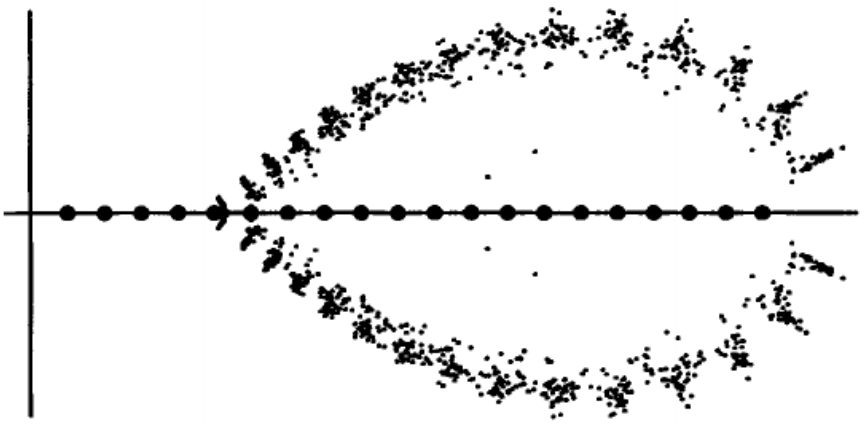


图 12.1: Wilkinson 多项式的经典病态性例子. 大黑点是未扰动多项式 (12.8) 的根；小点是 100 个随机扰动多项式在复平面中的根叠加图. 扰动系数为 $\widetilde{a}_k = a_k(1 + 10^{-10} r_k)$，其中 r_k 来自均值为 0、方差为 1 的正态分布.

例 12.6

计算非对称矩阵的特征值也常常是病态的. 比较下面两个矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1000 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1000 \\ 0.001 & 1 \end{bmatrix}.$$

它们的特征值分别是 $\{1,1\}$ 和 $\{0,2\}$. 另一方面，如果矩阵 A 是对称的（更一般地，如果 A 是正规矩阵），那么它的特征值是良态的. 可以证明：若 λ 与 $\lambda+\delta\lambda$ 分别是 A 与 $A+\delta A$ 的对应特征值，则

$$|\delta\lambda| \le \|\delta A\|_2,$$

当 δA 是单位矩阵的倍数时取等号（见习题 26.3）. 因此，用 2-范数衡量扰动时，对称特征值问题的绝对条件数是 $\widehat{\kappa}=1$，相对条件数为

$$\kappa = \frac{\|A\|_2}{|\lambda|}.$$

矩阵–向量乘法的条件

现在讨论数值线性代数中一个极其重要的条件数. 固定 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，考虑从输入 x 计算 Ax 的问题；也就是说，只扰动 x 而不扰动 A，并求相应的条件数. 设 $\|\cdot\|$ 是任意向量范数，矩阵范数取相应的诱导范数. 直接从 κ 的定义出发，可得

$$\begin{aligned}\kappa &= \sup_{\delta x}\left(\frac{\|A(x+\delta x)-Ax\|}{\|Ax\|}\Big/\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}\right)\\ &= \sup_{\delta x}\frac{\|A\delta x\|}{\|\delta x\|}\Big/\frac{\|Ax\|}{\|x\|}.\end{aligned}$$

因此

$$\kappa = \|A\|\frac{\|x\|}{\|Ax\|}. \tag{12.9}$$

这是式 (12.6) 的一个特殊情形，也是一个同时依赖于 A 和 x 的精确公式.

假设 A 恰好是方阵且非奇异. 由于

$$\frac{\|x\|}{\|Ax\|} \le \|A^{-1}\|,$$

式 (12.9) 可放宽为与 x 无关的界：

$$\kappa \le \|A\|\|A^{-1}\|. \tag{12.10}$$

也可以写成

$$\kappa = \alpha\|A\|\|A^{-1}\|, \tag{12.11}$$

其中

$$\alpha = \frac{\|x\|/\|Ax\|}{\|A^{-1}\|}. \tag{12.12}$$

对某些 x，有 $\alpha=1$，从而 $\kappa=\|A\|\|A^{-1}\|$. 如果使用 2-范数，当 x 是 A 的最小右奇异向量的倍数时就会发生这种情况.

事实上，A 不必是方阵. 如果 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$、$m\ge n$ 且满列秩，那么式 (12.10)–(12.12) 仍成立，只需把 A^{-1} 换成第 11 讲定义的伪逆 A^{+}.

那么逆问题如何处理：给定 A，从输入 b 计算 $A^{-1}b$? 从数学上说，这与刚才的问题完全相同，只是把其中的 A 换成了 A^{-1}. 于是可以得到下面的定理.

定理 12.1. 设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 非奇异，并考虑方程 $Ax = b$. 相对于 x 的扰动，从 x 计算 b 的问题的条件数为

$$\kappa = \|A\|\frac{\|x\|}{\|b\|} \le \|A\|\|A^{-1}\|. \tag{12.13}$$

相对于 b 的扰动，从 b 计算 x 的问题的条件数为

$$\kappa = \|A^{-1}\|\frac{\|b\|}{\|x\|} \le \|A\|\|A^{-1}\|. \tag{12.14}$$

如果 $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$，那么在式 (12.13) 中，当 x 是对应于最小奇异值 σ_m 的右奇异向量的倍数时取等号；在式 (12.14) 中，当 b 是对应于最大奇异值 σ_1 的左奇异向量的倍数时取等号.

矩阵的条件数

乘积

$$\|A\|\|A^{-1}\|$$

出现得如此频繁，以至于它有了自己的名字：矩阵 A（相对于范数 $\|\cdot\|$）的**条件数**，记为

$$\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|. \tag{12.15}$$

此时，“条件数”一词指的是矩阵，而不是某个具体问题. 如果 $\kappa(A)$ 小，称 A 良态；如果 $\kappa(A)$ 大，称 A 病态. 如果 A 奇异，通常约定 $\kappa(A) = \infty$.

注意，如果 $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$，则

$$\|A\|_2 = \sigma_1, \qquad \|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sigma_m}.$$

因此在 2-范数下

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_m}. \tag{12.16}$$

这正是计算矩阵 2-范数条件数时通常使用的公式. 对于 A 的单位球，线性映像是一个超椭球，σ_1/σ_m 可以理解为它的偏心程度（图 4.1）.

对于满列秩的长方形矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$m \ge n$，条件数用伪逆定义：

$$\kappa(A) = \|A\|\|A^{+}\|.$$

由于伪逆的定义源于最小二乘问题，这个定义在 $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ 时最有用，此时

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}. \tag{12.17}$$

方程组的条件

在定理 12.1 中，我们固定 A，扰动 x 或 b. 如果扰动 A，情况会怎样？具体地，固定 b，考虑问题

$$A \mapsto x = A^{-1}b$$

在 A 受到无穷小扰动 δA 时的行为. 此时 x 必须发生无穷小变化 δx，并满足

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b.$$

利用 $Ax = b$，并舍去二阶无穷小项 $(\delta A)(\delta x)$，得到

$$(\delta A)x + A(\delta x) = 0, \qquad \delta x = -A^{-1}(\delta A)x.$$

因此

$$\|\delta x\| \le \|A^{-1}\|\|\delta A\|\|x\|,$$

或者等价地，

$$\frac{\|\delta x\|/\|x\|}{\|\delta A\|/\|A\|} \le \|A^{-1}\|\|A\| = \kappa(A).$$

当 δA 满足

$$\|A^{-1}(\delta A)x\| = \|A^{-1}\|\|\delta A\|\|x\|$$

时，这个界取等号. 利用对偶范数（习题 3.6）可以证明，对任意 A, b 和范数 $\|\cdot\|$，都存在这样的扰动 δA. 于是得到下面的结果.

定理 12.2. 设 b 固定，考虑计算 $x = A^{-1}b$ 的问题，其中 A 是方阵且非奇异. 相对于 A 的扰动，该问题的条件数为

$$\kappa = \|A\|\|A^{-1}\| = \kappa(A). \tag{12.18}$$

定理 12.1 和定理 12.2 对数值线性代数极其重要，因为它们决定了解线性方程组时可能达到的准确度. 如果一个方程组 $Ax = b$ 包含病态矩阵 A，除非有非常特殊的情况，否则计算解时总应预期“损失 $\log_{10}\kappa(A)$ 位数字”. 后面还会回到这一现象；第 18 讲将讨论最小二乘问题的类似结果.

习题

12.1 设 A 是一个 202×202 矩阵，满足 $\|A\|_2 = 100$ 且 $\|A\|_F = 101$. 给出矩阵 2-范数条件数 $\kappa(A)$ 的最精确可能下界.

12.2 第 11 讲例 11.1 提到，等距点上的多项式插值是病态的. 为了说明这一现象，设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_m$ 分别是从 -1 到 1 的 n 个、m 个等距点.

(a) 推导一个 $m \times n$ 矩阵 A 的公式，使它把在 $\{x_i\}$ 上给定的 n 维数据向量映射为采样值 $\{p(y_j)\}$ 组成的 m 维向量，其中 p 是这些数据的 $n-1$ 次多项式插值（见例 1.1）.

(b) 编写程序，在 $n = 1, 2, \ldots, 30$、$m = 2n - 1$ 时计算 A，并在半对数坐标下绘制 $\|A\|_\infty$. 当 $m \to \infty$ 时，$\|A\|_\infty$ 的连续极限称为等距插值的 Lebesgue 常数；当 $n \to \infty$ 时，它渐近于

$$\frac{2^n}{e(n-1)\log n}.$$

(c) 对 $n = 1, 2, \ldots, 30$、$m = 2n - 1$，插值常数函数 1 的问题的 ∞-范数条件数 κ 是多少？使用式 (12.6).

(d) 当 $n = 11$ 时，你的结果与图 11.1 所隐含的界有多接近？

12.3 本题的目标是探索随机矩阵的一些性质. 你的任务是像实验室科学家一样进行实验，从实验中提出猜想，再设计更细致的实验. 不要尝试证明任何结论，但要制作精心设计的图；一幅好图胜过千言万语.

定义随机矩阵为 $m \times m$ 矩阵，其元素是独立同分布的实正态随机变量，均值为 0、标准差为 $m^{-1/2}$. 在 MATLAB 中可写为

$$A = \mathrm{randn}(m, m)/\sqrt{m}.$$

引入因子 $\sqrt{m}$ 是为了使 $m \to \infty$ 时的极限行为更整洁.

(a) 随机矩阵的特征值看起来是什么样？如果取 100 个随机矩阵，把它们的全部特征值叠加在一张图上，会发生什么？当 $m = 8, 16, 32, 64, \ldots$ 时进行这项实验，会暗示什么模式？当 $m \to \infty$ 时，谱半径 $\rho(A)$ 如何变化（见习题 3.2）？

(b) 范数会怎样？当 $m \to \infty$ 时，随机矩阵的 2-范数如何变化？当然必须有 $\rho(A) \le \|A\|$（习题 3.2）. 当 $m \to \infty$ 时，这个不等式看起来是否趋于等式？

(c) 条件数，或者更简单地说，最小奇异值 $\sigma_{\min}$ 如何变化？即使固定 m，这个问题也很有趣. 在 $\mathbb{R}^{m\times m}$ 的随机矩阵中，似乎有多大比例满足 $\sigma_{\min} \le 2^{-1}, 4^{-1}, 8^{-1}, \ldots$？换言之，最小奇异值概率分布的尾部是什么样？当 m 变化时，这一切的尺度如何变化？

(d) 如果考虑随机三角矩阵而不是完整矩阵，即元素来自同一分布的上三角矩阵，(a)–(c) 的答案如何变化？